

电子电路基础

1

2 运算放大器



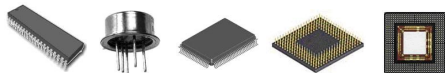
- 2.1 集成电路运算放大器
- 2.2 理想运算放大器
- 2.3 基本线性运放电路
- 2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用

2



集成电路

集成电路——把整个电路中的元器件及其连接导线制造在一块半导体基片上，构成特定功能的电子电路。



集成运算放大器是发展最早、应用最广泛的一种集成电路。

HOME



2.1 集成电路运算放大器

1. 集成电路运算放大器的内部组成单元

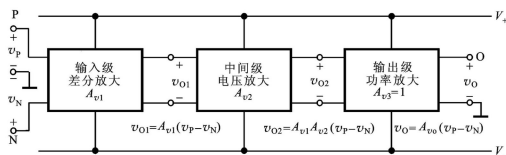


图2.1.1 集成运算放大器的内部结构框图

集成运算放大器——具有很高开环放大倍数的多级放大电路。

本章不讨论集成运放的内部电路，仅从其电路模型和外特性出发，讨论运放构成的放大电路和典型的线性应用电路。

4



2.1 集成电路运算放大器

1. 集成电路运算放大器的内部组成单元符号

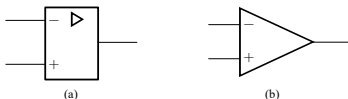


图2.1.2 运算放大器的代表符号

(a) 国家标准规定的符号 (b) 国内外常用符号

5

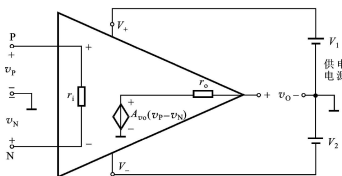


2.1 集成电路运算放大器

通常：

- 开环电压增益
 A_{vo} 的 $\geq 10^5$ (很高)
- 输入电阻
 $r_i \geq 10^6 \Omega$ (很大)
- 输出电阻
 $r_o \leq 100 \Omega$ (很小)

放大：在输入信号控制下，放大电路将供电电源能量转换为输出信号能量。



$$v_O = A_{vo}(v_P - v_N) \quad (V_- < v_O < V_+)$$

注意输入输出的相位关

系

6



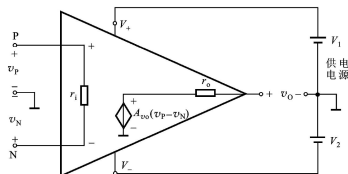
2.1 集成电路运算放大器

当 $A_{vo}(v_p - v_n) \geq V_+$ 时
 $v_o = V_+$

当 $A_{vo}(v_p - v_n) \leq V_-$ 时
 $v_o = V_-$

电压传输特性

$$v_o = f(v_p - v_n)$$



2.1 集成电路运算放大器

当 $A_{vo}(v_p - v_n) \geq V_+$ 时
 $v_o = V_+$

当 $A_{vo}(v_p - v_n) \leq V_-$ 时
 $v_o = V_-$

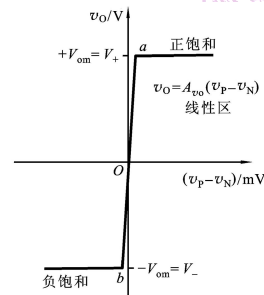
电压传输特性

$$v_o = f(v_p - v_n)$$

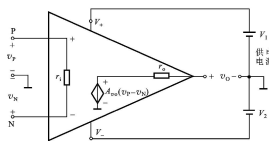
线性范围内

$$v_o = A_{vo}(v_p - v_n)$$

A_{vo} ——斜率



例：电路如图所示，运放的开环电压增益 $A_{vo} = 10^6$ ，输入电阻 $r_i = 10^9 \Omega$ ，输出电阻 $r_o = 75 \Omega$ ，电源电压 $V_+ = +10V$ ， $V_- = -10V$ 。求运放输出电压为饱和值时输入电压的最小幅值 $v_p - v_n = ?$



解：输入电压的最小幅值

$$\begin{aligned} v_p - v_n &= \frac{\pm V_{om}}{A_{vo}} \\ &= \frac{\pm 10V}{10^6} = \pm 10\mu V \end{aligned}$$

2.2 理想运算放大器

1. v_o 的饱和极限值等于运放的电源电压 V_+ 和 V_-

2. 运放的开环电压增益很高

若 $(v_p - v_n) > 0$

则 $v_o = V_+ = V_+$

若 $(v_p - v_n) < 0$

则 $v_o = V_- = V_-$

3. 若 $V_- < v_o < V_+$

则 $(v_p - v_n) \rightarrow 0$

4. 输入电阻 r_i 的阻值很高

使 $i_p \approx 0$ 、 $i_n \approx 0$

5. 输出电阻很小， $r_o \approx 0$

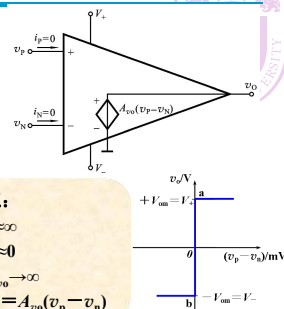
理想：

$$r_i \rightarrow \infty$$

$$r_o \rightarrow 0$$

$$A_{vo} \rightarrow \infty$$

$$v_o = A_{vo}(v_p - v_n)$$



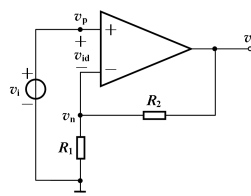
2.3 基本线性运放电路

2.3.1 同相放大电路

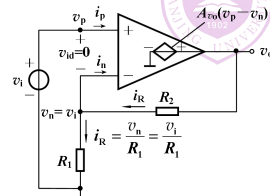
2.3.2 反相放大电路

2.3.1 同相放大电路

1. 基本电路



(a) 电路图



(b) 小信号电路模型

2.3.1 同相放大电路

2. 几项技术指标的近似计算

(1) 电压增益 A_v

根据虚短和虚断的概念有

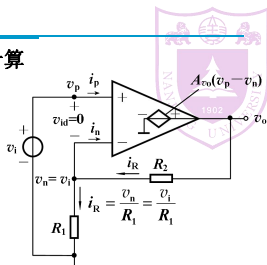
$$v_p \approx v_n, \quad i_p = -i_n = 0$$

所以

$$v_i = v_p = v_n = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot v_o$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

(可作为公式直接使用)



2.3.1 同相放大电路

2. 几项技术指标的近似计算

(2) 输入电阻 R_i

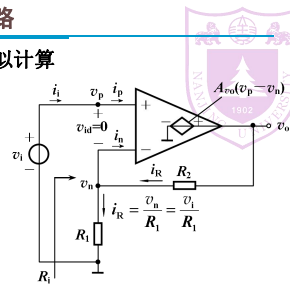
输入电阻定义

$$R_i = \frac{v_i}{i_i}$$

根据虚短和虚断有

$$v_i = v_p, \quad i_i = i_p \approx 0$$

$$\text{所以 } R_i = \frac{v_i}{i_i} \rightarrow \infty$$

(3) 输出电阻 $R_o \rightarrow 0$ 

2.3.1 同相放大电路

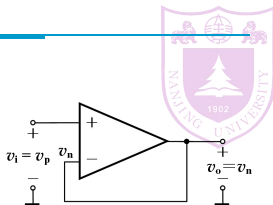
3. 电压跟随器

根据虚短和虚断有

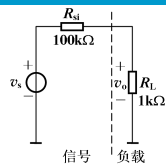
$$v_o = v_n \approx v_p = v_i$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx 1$$

(可作为公式直接使用)



电压跟随器的作用

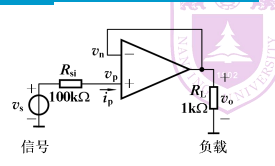


无电压跟随器时

负载上得到的电压

$$v_o = \frac{R_L}{R_s + R_L} \cdot v_s$$

$$= \frac{1}{100 + 1} \cdot v_s \approx 0.01 v_s$$



有电压跟随器时

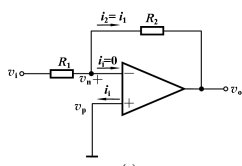
根据虚短和虚断

$$i_p \approx 0, \quad v_p = v_s$$

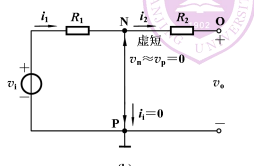
$$v_o = v_n \approx v_p = v_s$$

2.3.2 反相放大电路

1. 基本电路



(a) 电路图

(b) 由虚短引出虚地 $v_n \approx 0$

2.3.2 反相放大电路

2. 几项技术指标的近似计算

(1) 电压增益 A_v

根据虚短和虚断的概念有

$$v_n \approx v_p = 0, \quad i_i = 0$$

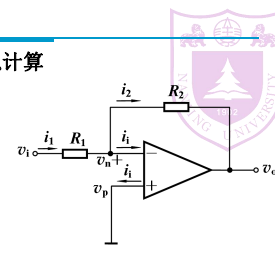
所以 $i_1 = i_2$

$$\text{即 } \frac{v_i - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_o}{R_2}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

(可作为公式直接使用)

输出与输入反相



2.3.2 反相放大电路

2. 几项技术指标的近似计算

(2) 输入电阻 R_i

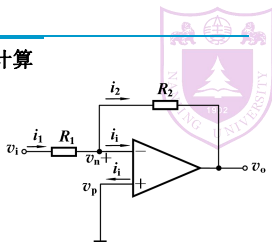
$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{v_i / R_1} = R_1$$

(3) 输出电阻 R_o

$$R_o \rightarrow 0$$

若信号源是非理想的电压信号源，采用哪种放大电路更好？

同相放大电路 反相放大电路



例2.3.3 直流毫伏表电路

当 $R_3 \gg R_2$ 时，

(1) 试证明 $V_s = (R_3 R_1 / R_2) I_m$

(2) $R_1 = R_2 = 150 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$,

输入信号电压 $V_s = 100 \text{ mV}$ 时，通过毫伏表的电流 $I_{m(\text{max})} = ?$

解 (1) 根据虚短和虚断有

$$I_1 = 0 \quad V_p = V_n = 0$$

$$\text{所以 } I_2 = I_s = V_s / R_1$$

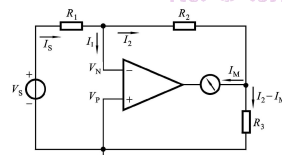
$$R_2 \text{ 和 } R_3 \text{ 相当于并联，所以 } -I_2 R_2 = R_3 (I_2 - I_m)$$

$$\text{得 } I_m = \left(\frac{R_2 + R_3}{R_3} \right) \frac{V_s}{R_1}$$

$$\text{当 } R_3 \gg R_2 \text{ 时， } V_s = (R_3 R_1 / R_2) I_m$$

(指针偏转角度与 I_m 是线性关系)

(2) 代入数据计算即可



2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用

- 2.4.1 求差电路
- 2.4.2 仪用放大器
- 2.4.3 求和电路
- 2.4.4 积分电路和微分电路

2.4.1 求差电路

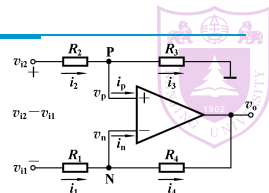
从结构上看，它是反相输入和同相输入相结合的放大电路。

根据虚短、虚断和N、P点的KCL得：

$$\begin{cases} v_n = v_p \\ \frac{v_{11} - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_o}{R_4} \\ \frac{v_{12} - v_p}{R_2} = \frac{v_p - 0}{R_3} \end{cases} \Rightarrow v_o = \left(\frac{R_1 + R_4}{R_1} \right) \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) v_{12} - \frac{R_4}{R_1} v_{11}$$

$$\text{当 } \frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2}, \text{ 则 } v_o = \frac{R_1}{R_1} (v_{12} - v_{11})$$

$$\text{若继续有 } R_4 = R_1, \text{ 则 } v_o = v_{12} - v_{11}$$



2.4.1 求差电路

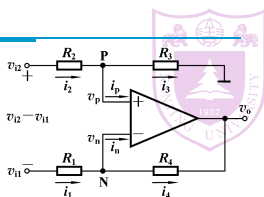
当 $\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2}$ 时

$$v_o = \frac{R_1}{R_1} (v_{12} - v_{11})$$

从放大器角度看

$$\text{增益为 } A_{od} = \frac{v_o}{v_{12} - v_{11}} = \frac{R_1}{R_1}$$

(该电路也称为差分电路或减法电路)



2.4.1 求差电路

当 $\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2}$ 时

差模输入电阻

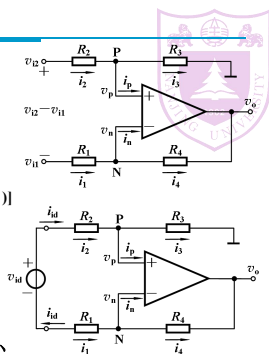
$$v_{id} = v_{12} - v_{11}$$

此时有 $i_{id} = i_2 = i_3 = -i_1 = -i_4$

$$\begin{cases} v_{id} = i_{id}(R_2 + R_3) - [v_o - i_{id}(R_1 + R_4)] \\ v_p = i_{id} R_2 \\ v_n = v_o - i_{id} R_4 \\ v_p = v_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = R_1 + R_2$$

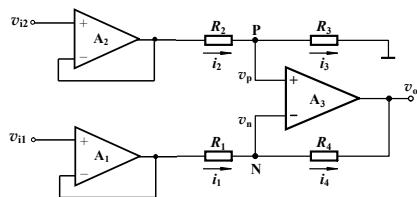
输入电阻较小



2.4.1 求差电路

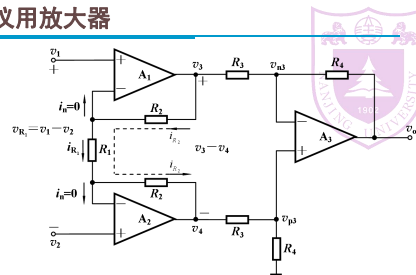
一种高输入电阻的差分电路

如何提高输入电阻？



25

2.4.2 仪用放大器



$$A_v = \frac{v_o}{v_1 - v_2} = -\frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)$$

26

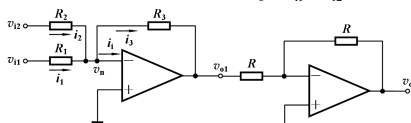
2.4.3 求和电路

(该电路也称为加法电路)

根据虚短、虚断和N点的KCL得：

$$\begin{cases} v_n = v_p = 0 \\ \frac{v_{i1} - v_n}{R_1} + \frac{v_{i2} - v_n}{R_2} = \frac{v_n - v_o}{R_3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow -v_o = \frac{R_3}{R_1} v_{i1} + \frac{R_3}{R_2} v_{i2} \quad \text{若 } R_1 = R_2 = R_3 \quad \text{则有 } -v_o = v_{i1} + v_{i2}$$

输出再接一级反相电路 可得 $v_o = v_{i1} + v_{i2}$ 

27

2.4.4 积分电路和微分电路

1. 积分电路

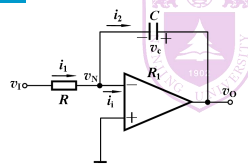
根据“虚短”，得 $v_n = v_p = 0$ 根据“虚断”，得 $i_i = 0$

$$\text{因此 } i_2 = i_1 = \frac{v_i}{R}$$

电容器被充电，其充电电流为 i_2

设电容器C的初始电压为零，则

$$v_n - v_o = \frac{1}{C} \int i_2 dt = \frac{1}{C} \int \frac{v_i}{R} dt \Rightarrow v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i dt$$

式中，负号表示 v_o 与 v_i 在相位上是相反的。(积分运算)

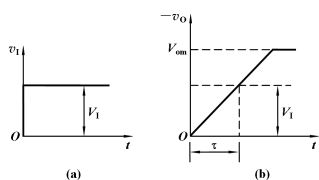
28

2.4.4 积分电路和微分电路

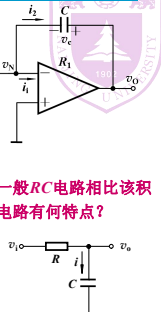
1. 积分电路

当 v_i 为阶跃电压时，有

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i dt = -\frac{V_i}{RC} t = -\frac{V_i}{\tau} t$$

 v_o 与 t 成线性关系

与一般RC电路相比该积分电路有何特点？



29

2.4.4 积分电路和微分电路

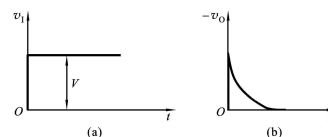
2. 微分电路

根据虚短、虚断：

$$v_n = v_p = 0 \quad i_1 = i_2$$

$$i_1 = C \frac{dv_1}{dt} \quad i_2 = \frac{-v_o}{R}$$

$$v_o = -RC \frac{dv_1}{dt}$$



(a)

(b)

30

end